众擎PM01机器人拳击竞技策略建模与优化

MC2608211

2026 年 4 月 21 日

摘要

本文围绕众擎PM01机器人拳击竞技中的攻击选择、防守匹配、单场决策与故障资源调度四个核心问题，构建了一套以五状态转移为基础的建模与求解框架。首先，给出**反冲表**（攻击后自身稳定性分布）与**正冲表**（对手受击后的状态转移分布）的构建思路，据此评估13种攻击动作的综合效用并形成优先序列。其次，基于格挡概率、减伤映射与反击窗口等指标，建立防守匹配模型，为不同来袭攻击生成最优防守响应。再次，在不考虑故障的单场场景下，将攻防决策建模为马尔可夫决策过程（MDP），并通过价值迭代求解不同风险偏好下的最优策略。最后，面向三局两胜（BO3）赛制，综合人工复位、战术暂停与紧急维修等资源约束，建立线性规划与MDP耦合的调度模型。需要说明的是，本文现阶段以方法流程验证为主，结果数据主要用于算法检验，不作为高保真实测结论。

1 引言

众擎PM01机器人拳击竞技具有强对抗、强时序和强不确定性的特点，机器人需要在攻击收益、防守稳定性与资源消耗之间持续权衡。围绕赛题需求，本文重点研究以下四个问题：

(1) 针对附录一中的13种攻击动作，综合冲击效果与自身稳定性，确定优先采用的攻击动作及其强弱顺序；

(2) 针对附录二中的22种防守动作，为每种攻击匹配最优的防守响应；

(3) 在不考虑故障的单场比赛中，建立最优作战策略模型；

(4) 在BO3赛制下，考虑故障风险与有限恢复资源，给出资源使用的最优决策。

在方法层面，本文以物理机理和状态转移为主线，严格区分**反冲表**（自身后坐力）与**正冲表**（对手受击效应），并在此基础上串联攻防评估、序贯决策与资源调度三个层级。受时间与实验条件限制，当前尚未完成完整高保真实测统计；文中 JSON 参数由经验先验与随机化方式构造，主要用于验证建模框架与算法流程的可行性。

2 数学建模部分

2.1 五状态定义与自动推断规则

设机器人状态空间为 $S = \{0, 1, 2, 3, 4\}$，分别对应空闲、防御、轻微失衡、严重失衡和倒地。为减少人工标注带来的主观偏差，本文采用统一、可复用的特征提取与状态划分规则：

特征名	物理含义
`torso_ground_contact`	躯干是否触地
`torso_inclination`	躯干相对竖直方向的倾角
`root_vel`	机体质心平动速度
`root_ang_vel`	机体角速度
`contact_ground`	足底是否保持有效接触
`arms_raised`	防御架势是否建立

状态推断决策树如下：

$$\text{state} = \begin{cases} 4\ (\text{倒地}), & \text{若 } \texttt{torso_ground_contact} \vee \texttt{torso_inclination} > 60^\circ, \\ 3\ (\text{严重失衡}), & \text{若 } \texttt{torso_inclination} > 30^\circ \vee \texttt{root_ang_vel} > 2.0 \\ & \quad \vee \neg\texttt{contact_ground}, \\ 2\ (\text{轻微失衡}), & \text{若 } \texttt{torso_inclination} > 10^\circ \vee \texttt{root_vel} > 0.5 \\ & \quad \vee \texttt{root_ang_vel} > 1.0, \\ 1\ (\text{防御}), & \text{若 } \texttt{arms_raised} \wedge \texttt{root_vel} < 0.2 \wedge \texttt{root_ang_vel} < 0.5, \\ 0\ (\text{空闲}), & \text{其他情况}. \end{cases}$$

2.2 反冲表与正冲表的严格定义

反冲表（Recoil Table）用于描述攻击动作结束后己方状态的转移概率：

$$T_{\text{self}}(s' \mid s_0, a) = \mathbb{P}(\text{自身终态} = s' \mid \text{初态} = s_0, \text{动作} = a).$$

正冲表（Opponent Effect Table）用于描述对手在受击条件下的状态转移规律：当其在命中瞬间处于状态 t 时，被攻击 a 命中后转为状态 t' 的概率为

$$T^{\text{hit}}_{\text{opp}}(t' \mid t, a) = \mathbb{P}(\text{对手终态} = t' \mid \text{命中时对手状态} = t, \text{动作} = a, \text{命中}).$$

此外定义基础命中率 $p_{\text{hit}}(a \mid t)$ 及伤害权重 $w(t \to t')$（例如 $w(0 \to 4) = 4.0$，$w(0 \to 3) = 3.0$）。

攻击 a 对状态为 t 的对手的期望破坏值：

$$D(a \mid t) = p_{\text{hit}}(a \mid t) \sum_{t'} T^{\text{hit}}_{\text{opp}}(t' \mid t, a) \cdot w(t \to t').$$

自身稳定性代价：

$$U(a) = \sum_{s' \in \{2,3,4\}} T_{\text{self}}(s' \mid \text{Idle}, a).$$

综合效用：

$$V(a) = \alpha \cdot \mathbb{E}_t[D(a \mid t)] - \beta \cdot U(a),$$

其中 α, β 为权重系数，$\mathbb{E}_t$ 表示对常见对手状态分布的期望。

2.3 动力学定性建模

为从物理层面解释机器人受击后的失衡机理，并在攻击参数与状态转移之间建立可解释联系，本文采用多模态线性倒立摆（LIPM）模型描述质心水平运动。

2.3.1 多模态 LIPM 方程

质心水平运动由 6 个独立模态叠加而成：

$$x(t) = \sum_{i=1}^{6} u_i(t), \quad y(t) = \sum_{i=1}^{6} v_i(t) \tag{1}$$

每个模态满足带阻尼的谐振子方程：

$$\ddot{u}_i + 2c_i\dot{u}_i + \omega_i^2 u_i = 0, \quad \ddot{v}_i + 2c_i\dot{v}_i + \omega_i^2 v_i = 0 \tag{2}$$

其中 ω_i 为模态固有频率，代表机器人摆动时的自然响应快慢；c_i 为阻尼系数。

- $c_i > 0$：正阻尼，摆动能量被耗散，运动收敛，平衡可恢复。
- $c_i < 0$：负阻尼，系统从外界或自身控制回路中吸收能量，振幅不断扩大，最终发散并导致摔倒。

支撑域设为半径 $R = 2.0$ 的圆形区域。一旦质心投影超出该边界，即触发不可逆摔倒过程（z 轴按 $\dot{z} = -\gamma z$ 指数下落，直至触地停止）。

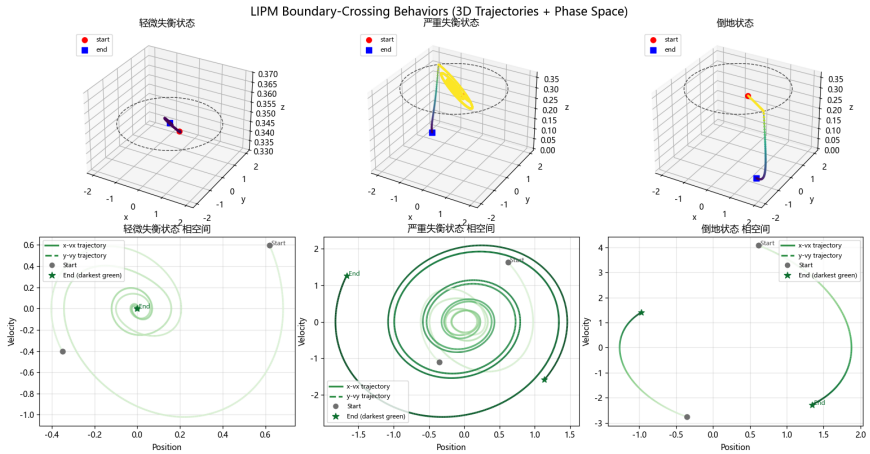


图 1: 多模态 LIPM 微分方程仿真示意图

2.3.2 模态物理对应与攻击扰动

六个模态分别近似对应机器人不同身体部位的摆动特征，为攻击效果参数化提供接口。表 1 给出了各模态的近似物理含义及典型攻击扰动方式。

表 1: 六模态物理对应与攻击扰动示例

模态编号	近似物理对应	攻击扰动示例
0, 1	躯干低频摆动（类似倒立摆主模态）	重拳冲击主要激发此模态；负阻尼切换于此，模拟控制器核心失稳
2, 3	髋部中频晃动	扫腿或勾拳可能改变其阻尼或频率
4, 5	踝部/腿部高频微调	快速刺拳引发高频振铃，若阻尼不足则持续振荡

2.3.3 攻击效果的数学抽象

在机器人格斗中，攻击可抽象为两类基本扰动：

- **线性冲击**（刺拳、直拳、推击）：瞬间改变质心速度，给予初始动量。模型中以增加初始速度 v_{x0}, v_{y0}（参数 `speed`）实现。
- **旋转/失衡打击**（摆拳、扫腿、钩踢）：破坏机器人维持平衡的控制策略，使其自身调节动作反而加剧摆动。模型中将部分模态阻尼系数 c_i 从正值切换为负值（例如 $c_0 = -0.16$）。

通过调节冲击幅度与负阻尼切换时机，可模拟不同招式造成的从“轻微踉跄”到“直接倒地”的多种失衡模式。

2.4 仿真实验方案（待执行）

本文目前给出的是参数采集与模型验证的实验方案，尚未开展大规模实测统计。后续工作可按以下流程推进：

1. 根据攻击动作库设置初始状态、冲击幅值与阻尼切换参数；
2. 在统一随机种子与回合长度下运行批量仿真，记录终态分布；
3. 生成 T_{self} 与 $T_{\text{opp}}^{\text{hit}}$，再进入问题一至问题四的决策求解。

2.4.1 游戏建模初步实现

为将前述状态转移建模与决策求解落到可运行系统，本文实现了一个基于 TypeScript + Vite + Canvas 2D 的轻量对打沙盒。该原型不依赖现成角色素材与独立引擎客户端，直接采用程序化骨架渲染，以便将“动作参数、判定规则、状态机”统一到同一数据流中。其核心目标不是追求画面复杂度，而是为后续算法验证提供可重复、可调参、可扩展的实验基座。

在系统分层上，项目保持“规则层-姿态层-渲染交互层”解耦：规则层负责动作驱动、命中判定、防御判定、伤害与平衡结算；姿态层负责骨架关键帧插值、受击区/防御区生成与攻击轨迹输出；渲染交互层负责画面绘制、HUD 展示与开始/暂停/继续/重置控制。该划分使得后续替换表现形式（例如从 2D 迁移到 3D）时，可尽量复用既有规则逻辑。

在动作与状态方面，原型已实现攻击、防守、位移、恢复、组合五类动作，支持出拳、出腿、组合技、防守、闪避、倒地、起身、地面追击等行为链。机器人运行时维护生命值、体力值、平衡值、硬直时间、倒地剩余时间、起身保护等关键变量；状态机覆盖站立、防守、失衡、倒地、恢复等主要阶段。这样可以将“单次命中”扩展为“连续对抗过程”的动态评估，而非静态打分。

在决策驱动上，系统采用“时间线脚本 + 条件战术规则”混合机制：时间线给出基础进攻节奏，条件规则根据距离、对手状态、己方体力/平衡等信息进行实时覆盖。典型规则包括“对手倒地优先地面追击”“自身失衡优先恢复动作”“近距离优先短程组合”等。通过随机抽样策略模板，系统可快速生成不同风格对局，用于观察参数改变对胜率、回合长度和状态分布的影响。

在判定机制上，命中检测采用“攻击轨迹线段-目标圆形区域相交”方法：记录攻击端点上一帧与当前帧位置形成轨迹线段，再判断其是否与头部、躯干或下盘受击区相交；若先进入防御区则触发格挡/招架/压制分支。相较单点碰撞，该方法对高速动作更稳定，且能更真实反映挥击轨迹。命中后同步结算生命、平衡、体力三维代价，并进入击倒概率评估模块，实现从局部碰撞到全局状态迁移的闭环。

为保证实验可复现，当前实现固定了基础仿真时长与主要运行阈值，并保留统一参数入口。表 2 给出本原型当前采用的一组默认配置，可作为复现实验与后续调参起点。

表 2: 游戏建模原型关键运行参数（当前默认值）

参数项	默认值	说明
单局时长	60 s	达到时限后按综合得分结算胜负
初始生命/体力/平衡	100/100/100	双方对称初始化，便于横向比较策略效果
状态集合规模	9 类	覆盖站立、防守、失衡、倒地、恢复等核心状态
动作集合规模	30+	含拳法、腿法、防守、位移、恢复、地面动作与反击组合
判定步长	帧级更新	每帧推进时间、动作进度、状态机与碰撞检测
策略驱动方式	混合驱动	时间线脚本提供基线，条件战术规则负责实时修正

为进一步说明工程可落地性，表 3 给出核心源码模块与建模对象的对应关系。可以看到，动作库、规则核心、姿态计算、渲染入口之间形成了清晰的单向依赖，避免了“判定逻辑反向耦合到界面层”的常见问题。

表 3: 核心模块与建模对象对应关系

模块文件	主要建模对象	运行职责
`actions.ts`	动作定义集合 $\{a_i\}$	定义时长、恢复、体力消耗、命中窗口、防御窗口与连招窗口
`scripts.ts`	策略模板与条件规则集	提供时间线动作序列，并按条件触发战术覆盖
`simulation.ts`	战斗状态转移核	推进状态机，执行命中/防御判定，结算生命、平衡、体力与击倒
`kinematics.ts`	骨架姿态与判定几何	关键帧插值生成骨架，输出受击区、防御区与攻击轨迹
`main.ts`	画面与交互层	渲染 Canvas、更新 HUD、处理开始/暂停/继续/重置操作

从帧级执行顺序看，系统每个时间步 Δt 按如下流程更新：

1. 推进全局计时并读取双方运行时变量；
2. 执行脚本与条件战术，确定当前动作或动作队列；
3. 更新位移与朝向，计算动作进度下的骨架姿态；
4. 生成攻击轨迹线段与受击/防御区域，完成几何判定；
5. 进入格挡、招架或受击分支，结算伤害与平衡破坏；
6. 根据阈值触发失衡、倒地、恢复与起身保护状态迁移；
7. 回写 HUD 数据并渲染当前帧。

该流程与本文前述五状态/多状态建模一致，保证了“模型假设-程序执行-可视结果”三者闭环。

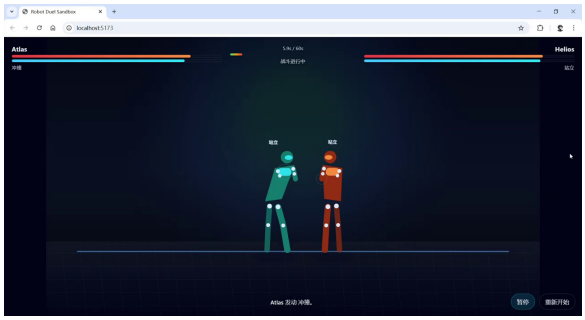
在关键规则上，当前实现还包含以下可复现实验设定：

- **击倒组合判定**：同时考虑动作击倒倾向、平衡损失、命中部位附加项与恢复保护；
- **地面追击策略**：当对手倒地且距离满足阈值时，优先触发地面压制动作；
- **起身保护窗口**：起身后短时提升抗倒地能力并加快平衡恢复，避免连续锁倒；
- **最小间距约束**：双方过近时施加分离修正，降低骨架重叠引起的判定抖动。

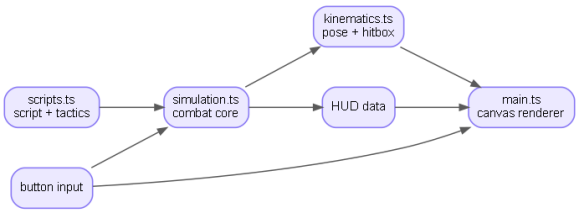
这些规则使得仿真不再是单步命中演示，而是可持续运行的对抗过程，可直接用于比较不同策略在“回合长度、命中效率、击倒链条”上的差异。

从当前实机运行结果看，系统已能稳定复现“压制-失衡-倒地-恢复-再交战”的完整回合链条，且 HUD 可同步显示动作标签、血量/平衡变化与事件提示。该能力使其能够承担两类任

务：其一，作为问题一至问题四中参数设定的前端验证器；其二，作为后续引入 AI 决策、对局回放与统计分析的工程入口。需要强调的是，本节仍属“初步实现”，其价值在于验证方法闭环与工程可行性，而非给出最终高保真物理结论。



(a) 实机展示图



(b) 架构图

图 2: 游戏建模初步实现：实机画面与系统架构

2.5 数据来源声明与结果局限

需要说明的是：当前仓库中的 JSON 结果文件属于“经验先验 + 合理化随机生成”的参数化样本，并非由完整物理仿真实验直接统计得到。因而，本文现阶段的主要贡献在于验证建模框架与算法流程的可运行性；对应数值结果仅具有方法演示意义，实际应用价值仍需结合后续实测进一步评估。

3 问题一：攻击动作评估与优先选择

3.1 攻击动作综合效用排序

基于参数化样本表，本文计算各攻击动作的综合效用 $V(a)$，并按降序给出优先级。实验参数取 $\alpha = 1.0, \beta = 1.5$（稳定性权重略高）。

表 4: 攻击动作综合效用排名（前五，自动计算）

排名	攻击动作	期望破坏值 D	不稳定概率 U	综合效用 V
1	前蹬腿 (`front_kick`)	1.409	0.260	1.019
2	后手直拳 (`cross`)	1.130	0.110	0.965
3	低扫腿 (`low_kick`)	1.181	0.170	0.926
4	回旋踢 (`roundhouse`)	1.475	0.370	0.920
5	上勾拳 (`uppercut`)	1.288	0.250	0.913

注：完整13种排序见 `Experiment/results/problem1_results.json`。当前排序用于算法检验与策略对比，不应直接解读为高保真实测结论。

4 问题二：最佳防守动作匹配

4.1 问题分析

根据赛题设定，众擎 PM01 的防守行为包含格挡、闪避、防御姿态、平衡恢复、倒地应对及组合防守等类型。问题二要求针对附录一中的 13 种攻击动作给出最优防守响应。其本质可抽象为“攻击动作—防守动作”的条件匹配问题：在给定来袭攻击与当前状态的条件下，从可执行防守集合中筛选综合效用最高的动作或动作组合。

与仅关注“是否挡住攻击”的二元判断不同，机器人竞技中的防守质量应至少从以下四个维度综合评估：

1. **完全防御能力**：能否通过格挡或闪避使攻击完全失效；
2. **减伤能力**：在无法完全防住时，能否降低受击强度或减轻状态恶化程度；
3. **反击衔接能力**：防守成功后，能否在对手收招或后摇期间形成有效反击窗口；
4. **执行代价**：防守动作本身的体力消耗、姿态扰动及恢复成本是否可控。

因此，问题二需要构建带状态约束的多指标评估模型，而非仅依赖经验规则进行动作枚举。

4.2 动作库与状态空间定义

为实现攻击动作与防守动作的自动匹配，本文基于动作库构建统一的攻防参数表。动作库中包含 13 种攻击动作与若干基础防守动作，每个动作均关联其可执行状态、状态转移倾向、基础命中/格挡概率、减伤映射、反击窗口概率以及体力消耗等参数；其中可直接由动作库读取的字段保留原值，其余难以直接获得的攻防概率参数则在后文通过经验先验与参数化随机模拟近似生成。

本文采用如下五状态离散表示机器人当前状态：

$$\mathcal{S} = \{0, 1, 2, 3, 4\},$$

其中

$$\begin{aligned}
&0 = \text{Idle（空闲）},\\
&1 = \text{Guard（防御稳定）},\\
&2 = \text{MinorUnstable（轻度失稳）},\\
&3 = \text{MajorUnstable（重度失稳）},\\
&4 = \text{Down（倒地）}.
\end{aligned}$$

这种状态划分能够较好反映机器人在受击、防守和恢复过程中的动态姿态变化。状态 $0, 1$ 表示机器人仍具有较好的攻防能力，状态 $2, 3$ 表示机器人已经出现不同程度的平衡破坏，状态 4 则表示机器人倒地，仅能执行地面防御或起身恢复类动作。

设攻击动作集合为

$$\mathcal{A}_{\text{atk}} = \{a_1, a_2, \ldots, a_{13}\},$$

防守动作集合为

$$\mathcal{A}_{\text{def}} = \{d_1, d_2, \ldots, d_m\}.$$

对于任一时刻的防守方状态 $s \in \mathcal{S}$，记在该状态下合法可执行的防守动作子集为

$$\mathcal{A}_{\text{def}}(s) \subseteq \mathcal{A}_{\text{def}}.$$

4.3 防守评估模型

对于来袭攻击 $a \in \mathcal{A}_{\text{atk}}$、候选防守动作 $d \in \mathcal{A}_{\text{def}}(s)$，定义以下四类核心指标：

- $p_{\text{block}}(a, d)$：**完全防御概率**，表示防守动作 d 成功使攻击 a 失效的概率，包括有效格挡和有效闪避两种情形；
- $p_{\text{mitigate}}(a, d)$：**减伤概率**，表示防守动作虽然未能完全阻止攻击，但能够使防守方受击后的状态恶化程度下降一级的概率；
- $p_{\text{counter}}(a, d)$：**反击窗口概率**，表示在完成防守后，防守方已恢复为可继续行动状态，而攻击方仍处于攻击后摇、姿态暴露或收招恢复阶段的概率；
- $c_{\text{self}}(d)$：**防守执行代价**，表示执行防守动作 d 带来的体力消耗、姿态扰动及恢复成本。

综合以上因素，构建防守综合效用函数

$$U_{\text{def}}(d \mid a, s) = w_1 p_{\text{block}}(a, d) + w_2 p_{\text{mitigate}}(a, d) + w_3 p_{\text{counter}}(a, d) - w_4 c_{\text{self}}(d),$$

其中 $w_1, w_2, w_3, w_4 > 0$ 为权重系数，分别表示完全防御、减伤、反击机会和防守代价在综合评价中的相对重要性。

在机器人竞技场景中，“防住攻击”通常优先级最高，因此取

$$w_1 > w_2, \qquad w_1 \geq w_3, \qquad w_4 > 0.$$

若比赛策略偏保守，则应适当提高 w_1, w_2；若策略偏主动压制，则可适当提高 w_3。

4.4 指标参数化实现

本文将动作库中的已有字段映射到上述效用函数参数中，实现从动作数据与近似参数库到防守评分的定量转换：

1. **完全防御概率** $p_{\textbf{block}}(a, d)$ 由动作库中的动作类别、轨迹特征与防守机理共同映射为专项拦截概率。例如，“单手拍挡”对刺拳、后手直拳和前蹬腿分别具有较高的格挡能力；“下压格挡”对低扫腿具有更强的专项针对性；“转身闪避”则更适合应对回旋踢、侧踢、转身后蹬等大范围横向攻击。
2. **减伤概率** $p_{\textbf{mitigate}}(a, d)$ 由减伤映射机制给出。若攻击未被完全挡住，但防守动作能将受击后的目标状态从“倒地”降为“重度失稳”、从“重度失稳”降为“轻度失稳”、或从“轻度失稳”降为“防御稳定”，则视为一次有效减伤。

3. **反击窗口概率** $p_{\mathbf{counter}}(a,d)$ 由防守动作自身的恢复属性、攻击动作的后摇特征以及经验先验共同近似确定。一般而言，位移型或闪避型防守动作虽然执行成本略高，但往往更容易在对手攻击结束后抢占节奏，形成反击机会。

4. **执行代价** $c_{\mathbf{self}}(d)$ 由防守动作的体力消耗给出，同时结合其自状态转移结果，用于衡量该动作是否容易导致自身失稳或后续行动能力下降。

因此，问题二中的最佳防守匹配结果并非由完整高保真仿真实验直接输出，而是由动作库信息、经验先验与随机化参数库共同支撑的综合排序结果。

4.5 参数生成方式说明

需要说明的是，本文用于生成 `defense_matching_table.json` 的参数与结果，并非在完整高保真攻防仿真实验全部完成后直接统计得到。由于时间有限，全量动作组合、状态转移与多轮攻防链条的完整仿真尚未全部完成，因此问题二采用“经验先验 + 参数化随机模拟”的方式构造攻防参数库。

具体而言，可直接由动作库读取的动作合法性、基础消耗、恢复属性和部分状态转移信息保留为原始输入；对于现阶段难以精确获得的 p_{block}、p_{mitigate}、p_{counter} 等概率参数，则依据攻击轨迹、防守机理、动作恢复关系和竞技经验设置先验区间，再在概率取值范围、状态逻辑一致性和攻防相容性约束下进行带约束随机采样，并通过多次参数化随机模拟形成用于排序的近似参数库。

综上，本节结果应理解为在现有信息条件下得到的一组近似最优防守建议，其主要作用是为后续规律提炼与决策建模提供结构化输入。

4.6 反击窗口的判定准则

机器人竞技中的优秀防守不仅要求“防得住”，还要求“防完能接上”。因此，本文将反击窗口定义为：当防守动作结束时，若防守方处于可继续行动的状态集合

$$\mathcal{S}_{\text{ready}} = \{\text{Idle}, \text{Guard}\},$$

而攻击方仍处于攻击后摇、姿态暴露或恢复中的脆弱状态集合

$$\mathcal{S}_{\text{vul}} = \{\text{MinorUnstable}, \text{MajorUnstable}, \text{Down}\},$$

则认为本次防守产生了有效反击窗口。

记防守完成后双方状态分别为 s'_{self} 和 s'_{opp}，则单次判定可表示为

$$I^{\text{counter}} = \mathbf{1}\big(s'_{\text{self}} \in \mathcal{S}_{\text{ready}},\ s'_{\text{opp}} \in \mathcal{S}_{\text{vul}}\big).$$

在参数化随机模拟或参数库统计映射中，该指标取平均即可得到 $p_{\text{counter}}(a,d)$。

4.7 防守动作合法性约束

并非所有防守动作都可以在任意状态下执行。为保证模型结果具有物理可执行性，本文在计算防守效用前，先依据动作库中的合法状态集合 `legal_from` 对候选动作进行筛选。

具体而言：

- 常规格挡、闪避和防御姿态动作可在站立状态 $0, 1, 2, 3$ 下执行；
- “重心补偿”“步点调整”等恢复类动作主要适用于失稳状态 $2, 3$；
- “受控倒地”只在重度失稳状态 3 下具备意义；
- “快速起身”“倒地防御”仅能在倒地状态 4 下执行。

因此，给定当前状态 s，实际参与排序的候选动作集合应写为

$$\mathcal{A}_{\text{def}}(s) = \{d \in \mathcal{A}_{\text{def}} : \ d \text{ 在状态 } s \text{ 下合法}\}.$$

该约束保证了模型输出不会出现“倒地时仍推荐十字格挡”之类不符合竞技物理现实的结果。

4.8 最佳防御匹配算法

基于上述建模思路，本文对每个攻击动作进行状态相关的防守匹配。算法的主要过程为：先根据当前状态筛选合法防守动作，再从参数库中读取或近似估计格挡概率、减伤映射、反击窗口和代价参数，计算综合效用并排序，最终输出前 K 个防守动作作为推荐集合。

Algorithm 1 最佳防御匹配算法

Require: 攻击集 $\mathcal{A}_{\text{atk}}$，防御集 $\mathcal{A}_{\text{def}}$，防守方当前状态 s，参数库

Ensure: 匹配表 $M(a, s)$

```
for 每个攻击动作 a ∈ A_atk do
    根据当前状态 s 生成合法防守集合 A_def(s)
    for 每个防守动作 d ∈ A_def(s) do
        从参数库读取或近似估计 p_block(a, d)
        根据减伤映射计算或近似估计 p_mitigate(a, d)
        根据动作恢复与对手后摇估计 p_counter(a, d)
        读取防守代价 c_self(d)
        计算综合效用
```

$$U_{\text{def}}(d \mid a, s) = w_1 p_{\text{block}}(a, d) + w_2 p_{\text{mitigate}}(a, d) + w_3 p_{\text{counter}}(a, d) - w_4 c_{\text{self}}(d)$$

```
    end for
    按 U_def 从大到小排序
    取前 K 个动作作为推荐集合 M(a, s)
end for
return M
```

4.9 最佳防御匹配结果

利用上述方法，本文基于动作库已有信息、经验先验与带约束随机模拟所构造的参数库，分别计算了 13 种攻击动作在不同防守方状态下的近似最佳防守动作排序。近似结果表明，当防守方处于站立状态（空闲、稳定防御、轻度失稳、重度失稳）时，同一攻击动作对应的前三名防守动作排序基本保持一致；而当防守方处于倒地状态时，各攻击动作的最优防守统一转为“倒地防御”，次优动作统一为“快速起身”。这说明当前模型已经能够明显区分“站立防守”与“地面防守”两类对抗情形。

为便于展示，表 5 给出若干典型攻击动作在防守方处于空闲状态下的前三名防守动作。

表 5: 典型攻击动作的前三名防守匹配结果（防守方状态为 Idle，自动计算）

攻击动作	第1名防守	第2名防守	第3名防守
刺拳	单手拍挡(0.425)	十字格挡(0.367)	护头防御(0.345)
后手直拳	单手拍挡(0.405)	十字格挡(0.352)	左右侧闪(0.329)
摆拳	下潜闪避(0.366)	肘挡(0.347)	单手拍挡(0.340)
前蹬腿	单手拍挡(0.340)	后撤步(0.317)	下压格挡(0.298)
回旋踢	转身闪避(0.361)	下潜闪避(0.341)	单手拍挡(0.340)
低扫腿	下压格挡(0.398)	单手拍挡(0.340)	沉身防御(0.318)

4.10 结果规律分析

从整体结果看，当前近似匹配方案表现出较强的攻击类型针对性，可归纳为以下规律。需要强调的是，该匹配表更适合用于提炼防守机制并支撑问题三的决策建模，不宜直接视作高保真仿真意义下的精确数值结论。

1. 直线型拳法攻击优先采用快速格挡。 对于刺拳和后手直拳，模型输出的前三防守分别为“单手拍挡(0.425)”“十字格挡(0.367)”“护头防御(0.345)”与“单手拍挡(0.405)”“十字格挡(0.352)”“左右侧闪(0.329)”。这说明面对轨迹清晰、正向突进的直线型拳法，低代价、短启动时间的拍挡动作最具性价比，而十字格挡与护头防御/侧闪可作为稳健型次优方案。

2. 弧线型拳法更依赖专项防守。 对于摆拳，模型给出的前三防守为“下潜闪避(0.366)”“肘挡(0.347)”“单手拍挡(0.340)”。这表明对大弧线、横向包络明显的攻击，单纯正面格挡并非最优，改变受击平面或采用更适合近身弧线攻击的肘挡更有效。

3. 腿法攻击会诱导模型在“格挡”和“位移规避”之间做折中。 对前蹬腿，前三防守为“单手拍挡(0.340)”“后撤步(0.317)”“下压格挡(0.298)”；对回旋踢，前三防守为“转身闪避(0.361)”“下潜闪避(0.341)”“单手拍挡(0.340)”。这说明当攻击范围扩大、动作恢复帧较长时，位移型闪避由于兼具防御效果与反击窗口，通常优于原地硬挡。

4. 低段平衡破坏类攻击强调专项低位拦截。 对于低扫腿，模型给出的前三防守为“下压格挡(0.398)”“单手拍挡(0.340)”“沉身防御(0.318)”。说明针对下肢攻击，模型不再只依赖一般性格挡能力，而是明显偏向更具针对性的低位防守动作。

5. 倒地状态下的防守逻辑发生根本改变。 在状态 4（Down）下，跨攻击统计中第一、第二推荐动作分别集中于“倒地防御”与“快速起身”。这说明一旦机器人失去站立能力，模型的

决策目标将由主动拦截来袭攻击，切换为先降低地面追加伤害，再尽快恢复站立姿态。

4.11 本问题结论

针对赛题中的 13 种攻击动作与动作库中的防守动作，本文建立了一个带状态约束的最佳防守匹配模型。模型以完全防御概率、减伤概率、反击窗口概率和防守代价为核心指标，综合比较各防守动作在当前状态下的适应性与收益，最终得到每种攻击动作的近似最优防守排序。

模型结果表明：直线型攻击宜采用快速格挡，弧线型攻击更适合专项闪避与肘挡，大范围腿法攻击宜优先规避，低段攻击则应采用专项低位防守；一旦机器人倒地，则应立即切换为地面防御与快速起身策略。上述规律不仅符合动作库给定的参数特征，也与机器人竞技中的实际攻防逻辑基本一致。因此，本文建立的攻击—防守近似匹配表可以作为问题三中单场攻防决策优化的先验输入。

4.12 模型说明与进一步改进方向

需要指出的是，在当前实现中，状态变量对排序结果的影响主要体现在动作合法性筛选层面。由结果可见，在状态 $0 \sim 3$ 下，同一攻击动作的前三名防守动作基本一致，仅在倒地状态 4 时出现显著变化。这表明模型已能区分“站立防守”与“倒地防守”两类情形，但对“空闲、稳定防御、轻度失稳、重度失稳”之间的细粒度差异刻画仍有提升空间。

后续可通过大规模完整仿真进一步校正 p_{block}、p_{mitigate}、p_{counter} 等概率参数，并将动作库中的自状态转移概率和攻击命中后的对手状态分布显式纳入评分函数，使不同失稳程度下的推荐动作更加差异化；同时还可以引入攻击距离、方位角、擂台边界位置等连续变量，将问题二从离散动作匹配进一步拓展为更贴近实战的状态相关最优防守决策模型。

5 问题三：单场竞技最优策略模型

5.1 问题分析

问题二解决的是“给定来袭攻击下如何选择最佳防守动作”的局部匹配问题；问题三则进一步关注单场对抗中的全局决策，即在连续回合内如何组织攻击与防守动作以提升最终胜率。因而，问题三不再是单步评分任务，而是典型的**序贯决策优化问题**：机器人需要依据双方状态持续决策，在未来多步累计回报意义下实现最优。

在机器人格斗中，当前动作不仅决定即时得失，还会改变后续姿态、稳定性、反击窗口与可选动作集合。例如，高伤害腿法虽具较高输出，却可能增加恢复负担与失稳风险；部分防守动作虽不直接得分，却可显著改善下一步反击条件。因此，问题三应以“长期回报最大化”为核心，而不能仅依据即时收益进行贪心决策。

基于此，本文将单场机器人对抗过程建模为一个有限时域马尔可夫决策过程（Markov Decision Process, MDP），并利用价值迭代求解不同风险偏好下的最优策略。

5.2 MDP建模

5.2.1 状态空间

设比赛过程在离散时刻上推进，每一决策时刻的系统状态由己方状态、对手状态以及剩余决策阶段共同决定。定义状态为

$$x = (s, t, \tau),$$

其中：

- $s \in \mathcal{S}$ 表示己方当前状态；
- $t \in \mathcal{S}$ 表示对手当前状态；
- $\tau \in \{0, 1, \ldots, T\}$ 表示剩余决策步数或剩余比赛阶段。

这里状态集合 $\mathcal{S}$ 延续前文动作库中的五状态定义：

$$\mathcal{S} = \{0, 1, 2, 3, 4\},$$

即

$$0 = \text{Idle（空闲）}, \quad 1 = \text{Guard（防御稳定）}, \quad 2 = \text{MinorUnstable（轻度失稳）},$$

$$3 = \text{MajorUnstable（重度失稳）}, \quad 4 = \text{Down（倒地）}.$$

因此，状态 $x = (s, t, \tau)$ 可以完整刻画“双方当前姿态状态 + 比赛剩余时域”的信息，满足马尔可夫性假设：未来转移与收益仅依赖当前状态和当前动作，而与更早历史无关。

5.2.2 动作空间

在每个决策时刻，己方可采取的动作包括攻击动作和防守动作两类。记己方动作集合为

$$\mathcal{A}(s) = \mathcal{A}_{\text{atk}}(s) \cup \mathcal{A}_{\text{def}}(s),$$

其中：

- $\mathcal{A}_{\text{atk}}(s)$ 表示在当前状态 s 下合法可执行的攻击动作集合；
- $\mathcal{A}_{\text{def}}(s)$ 表示在当前状态 s 下合法可执行的防守动作集合。

这一定义与问题一和问题二保持一致：攻击动作的可行性由动作库中各攻击的 `legal_from` 决定，防守动作的可行性由问题二中的防守合法性约束决定。这样，问题三中的策略优化实际上建立在问题一的攻击动力学分析与问题二的防守匹配结果之上。

5.2.3 对手策略建模

由于比赛中对手也会进行动作选择，本文将对手视为一个随机策略执行者，其策略记为

$$\pi_{\text{opp}}(a_{\text{opp}} \mid t),$$

表示当对手处于状态 t 时，选择动作 a_{opp} 的概率分布。

这里采用“已知随机策略”假设，原因在于问题三重点在于己方最优决策求解，而非双智能体博弈均衡求解。该假设可视为对手动作模式已通过历史对战数据、仿真库或经验规则预估得到。在实现上，可以令对手更倾向于选择高命中、高收益或低风险动作，从而构成一个有实际意义的基准对手。

5.2.4 状态转移机制

给定当前状态 $x = (s, t, \tau)$、己方动作 $a \in \mathcal{A}(s)$ 和对手动作 $a_{\text{opp}} \in \mathcal{A}(t)$，系统将在下一时刻转移到新状态

$$x' = (s', t', \tau - 1).$$

记转移概率为

$$P(x' \mid x, a, a_{\text{opp}}) = P(s', t', \tau - 1 \mid s, t, \tau, a, a_{\text{opp}}).$$

该转移概率由以下三部分共同确定：

1. **攻击动作动力学影响**：由问题一构建的攻击参数库给出，包括攻击命中概率、攻击后对己方与对手状态的影响、动作稳定性和恢复时间等；
2. **防守动作防护效果**：由问题二构建的防守参数库给出，包括完全防御概率、减伤概率、反击窗口概率和防守后状态转移；
3. **双方动作耦合机制**：即己方动作和对手动作同时发生时，两者如何叠加影响状态转移。例如，当己方选择攻击而对手选择高质量防守时，对手状态恶化程度将被削弱；若己方选择防守而对手发动高后摇攻击，则己方有机会在下一阶段进入更优反击状态。

因此，问题三中的状态转移并非人为设定，而是由问题一和问题二所建立的随机参数表与动作匹配表共同驱动。

5.3 奖励函数设计

问题三的目标不是简单最大化单步输出，而是在整场比赛中取得更高胜率。因此，奖励函数需要同时体现“进攻收益”和“风险控制”两个方面。

设在状态 $x = (s, t, \tau)$ 下采取动作 a 后的即时奖励为

$$R(s, t, a) = \Delta_{\text{harm}}(t, a) - \lambda \cdot \mathbf{1}_{\text{self_unstab}},$$

其中：

- $\Delta_{\text{harm}}(t, a)$ 表示己方动作对对手造成的即时伤害或状态压制收益；

- $\mathbf{1}_{\text{self_unstab}}$ 是指示函数，当己方因当前动作进入轻度失稳、重度失稳或倒地状态时取 1，否则取 0；
- $\lambda > 0$ 为风险惩罚系数，用于控制对“高收益高风险动作”的容忍程度。

上述奖励函数的含义是：机器人在追求对对手造成更大压制和伤害的同时，避免因自身动作过于激进而导致姿态失稳，进而在后续回合陷入被动。

进一步地，为增强奖励函数对竞技逻辑的刻画，可将其扩展写为

$$R(s,t,a) = \alpha_1\Delta_{\text{harm}} + \alpha_2\Delta_{\text{ctrl}} + \alpha_3\Delta_{\text{counter}} - \alpha_4\Delta_{\text{risk}},$$

其中：

- Δ_{harm} 表示对手受击伤害收益；
- Δ_{ctrl} 表示将对手推入失稳、倒地或压制状态的控制收益；
- Δ_{counter} 表示创造反击窗口的机会收益；
- Δ_{risk} 表示自身失稳、倒地或高代价恢复的风险损失。

在实际实验中，为保持参数简洁，本文采用前述简化形式作为主奖励函数，而将压制收益与反击机会收益通过状态转移概率隐含体现于长期价值函数之中。

5.4 最优价值函数与贝尔曼方程

对于任意状态 $x = (s,t,\tau)$，记其最优价值函数为 $V_\tau(s,t)$，表示在剩余 τ 步决策下，从状态 (s,t) 出发所能获得的最大期望累计回报。

则其满足如下贝尔曼最优方程：

$$V_\tau(s,t) = \max_{a\in\mathcal{A}(s)} \sum_{a_{\text{opp}}} \pi_{\text{opp}}(a_{\text{opp}} \mid t) \sum_{s',t'} P(s',t' \mid s,t,a,a_{\text{opp}}) \Big[R(s,t,a) + \gamma V_{\tau-1}(s',t')\Big],$$

其中 $\gamma \in (0,1]$ 为折扣因子，用于衡量未来收益相对于当前收益的重要程度。

当 $\tau = 0$ 时，定义终止价值为

$$V_0(s,t) = 0.$$

因此，问题三的求解本质是在比赛时域内，对每个状态统一比较各候选动作的“即时收益 + 折扣未来收益”，并据此选取最优动作。

5.5 价值迭代算法

由于状态与动作空间均为有限集合，本文采用有限时域价值迭代算法求解最优价值函数与最优策略。算法从终端时刻反向递推，逐步计算每个状态下的最优价值，并最终恢复最优动作选择规则。

Algorithm 2 单场竞技最优策略价值迭代

Require: 转移模型 P，对手策略 π_{opp}，折扣因子 γ，收敛阈值 ϵ

Ensure: 最优价值函数 V 及最优策略 π^*

初始化 $V(s,t) \leftarrow 0$，对所有状态 (s,t)
repeat
  $\Delta \leftarrow 0$
  for 每个状态 (s,t) **do**
    $v \leftarrow V(s,t)$
    $$V(s,t) \leftarrow \max_{a \in \mathcal{A}(s)} \sum_{a_{\text{opp}}} \pi_{\text{opp}}(a_{\text{opp}} \mid t) \sum_{s',t'} P(s',t' \mid s,t,a,a_{\text{opp}}) \big[R(s,t,a) + \gamma V(s',t')\big]$$
    $\Delta \leftarrow \max(\Delta, |v - V(s,t)|)$
  end for
until $\Delta < \epsilon$
for 每个状态 (s,t) **do**
$$\pi^*(s,t) \leftarrow \arg\max_{a \in \mathcal{A}(s)} \sum_{a_{\text{opp}}} \pi_{\text{opp}}(a_{\text{opp}} \mid t) \sum_{s',t'} P(s',t' \mid s,t,a,a_{\text{opp}}) \big[R(s,t,a) + \gamma V(s',t')\big]$$
end for
return V, π^*

由于有限状态、有限动作的 MDP 在折扣因子 $\gamma < 1$ 时对应的 Bellman 算子具有压缩映射性质，因此价值迭代过程能够收敛到唯一最优值函数。即使在有限时域设置下，该算法也可通过反向动态规划稳定求得最优策略。

5.6 风险偏好与激进–保守策略族

在机器人竞技中，不同战术偏好往往对应不同的决策风格。若更强调进攻压制与快速终结，则应容忍一定自身失稳风险；若更强调稳定与容错，则应减少高风险高输出动作的使用频率。本文通过风险惩罚参数 λ 对这两类风格进行统一刻画：

- 当 λ 较小时，模型更偏向选择高伤害、高收益动作，即形成**激进策略**；
- 当 λ 较大时，模型更倾向于规避自身失稳，即形成**保守策略**。

通过对不同 λ 取值下的策略进行实验比较，可以得到一条“输出收益–风险控制”的帕累托前沿，从中选择综合胜率最高的折中策略，作为实际推荐的单场最优作战方案。

5.7 最佳作战决策方案的结构性解释

基于上述模型，问题三的最优策略通常并非“固定重复某一动作”，而呈现显著的状态依赖性。其典型规律如下：

1. 双方均处于稳定状态时，优先选取高性价比起手动作。 当己方和对手均处于 Idle 或 Guard 状态时，最优策略往往优先选择命中率较高、恢复代价较低、可继续衔接后续动作的稳定型攻击作为试探或起手动作，而不是直接使用高风险大动作。这样既能维持进攻节奏，又不至于因一次失误导致自身失稳。

2. 对手出现轻度或重度失稳时，应及时切换为高收益压制动作。 当对手已进入 MinorUnstable 或 MajorUnstable 状态时，其防守能力与规避能力下降，此时价值函数通常会更偏向选择伤害更高、致倒概率更大的动作，以提高终结效率。这体现了 MDP 模型对“机会窗口”的利用能力。

3. 己方失稳时应优先恢复而非盲目反击。 当己方进入轻度失稳或重度失稳状态时，若仍强行发动高输出攻击，往往会因自身稳定性不足而在未来几个阶段承受更大风险。因此，最优策略通常会在此时优先选择防守、步点调整或平衡恢复类动作，以恢复到可控状态后再重新进入进攻节奏。

4. 倒地状态下策略目标转为“减少失分 + 尽快恢复站立”。 当己方进入 Down 状态时，最优动作不再是攻击，而是优先采取倒地防御与快速起身，以减少被补击和持续失分的风险。这与问题二中倒地场景的最佳防守匹配结果相一致。

5. 激进策略与保守策略的差异主要体现在高风险腿法和组合技的使用频率上。 激进策略更可能在中立状态下提前采用高伤害腿法或组合技，以争取快速压制；保守策略则更倾向于先通过稳定型攻击和高质量防守逐步积累优势，待对手出现明显破绽后再进行终结。

5.8 本问题结论

本文将单场机器人竞技对抗建模为有限时域 MDP，并对双方联合状态、己方攻防动作、对手随机策略以及动作耦合转移机制进行统一刻画，从而建立单场作战的最优控制模型。该模型能够在每个状态下综合权衡动作的即时收益与长期影响，输出状态相关的最优策略。

模型结果表明，最优策略具有显著的阶段性与状态依赖性：在中立阶段应优先采用命中率高、风险低的稳定型动作建立优势；在对手失稳时应果断切换为高收益压制动作；在自身失稳时应及时恢复姿态，避免因盲目进攻导致被反制；在倒地状态下则应以地面防守和快速起身为首要目标。通过调节风险惩罚参数 λ，模型还可生成从激进到保守的一族策略，并据此选择综合胜率最高的折中方案。

5.9 模型说明与后续改进方向

需要指出的是，本文当前采用的是“己方优化、对手随机”的单智能体决策框架，因此重点在于求解对给定对手策略的最优响应，而未进一步求解双方同时理性优化时的博弈均衡。该设定适合用作单场竞技赛中己方策略设计的第一步，但若希望更真实地刻画高水平对抗，则可在后续研究中将模型拓展为双智能体随机博弈或部分可观测博弈模型。

此外，当前状态空间主要刻画双方离散姿态状态，尚未显式引入距离、朝向、擂台位置、电量消耗等连续变量。未来可在现有 MDP 框架基础上进一步扩展状态维度，构建更精细的作战策略优化模型，以提升策略在真实机器人竞技场景中的解释力与适用性。

6 问题四：双人平均场博弈下的资源调度

6.1 建模目标与扩展状态

原问题四将资源调度建模为“给定对手策略”下的优化问题。为更贴近真实对抗，本节将其扩展为双方同时决策的双人博弈，并采用平均场博弈（Mean Field Game, MFG）近似求解。

单机器人状态写为

$$x = (s, \mathbf{r}, f), \quad s \in \mathcal{S} = \{0,1,2,3,4\}, \quad \mathbf{r} = (r_1, r_2, r_3), \quad f \in \{0,1\},$$

其中 r_1, r_2, r_3 分别表示人工复位、战术暂停、紧急维修剩余量（上限分别为 $2, 2, 1$）。双人联合状态为 (x, x')；在平均场近似下，对手仅通过分布 μ_t 进入决策。

6.2 动作与转移结构

动作由战术动作与资源动作组成：

$$(a, u) \in \mathcal{A}_{\text{tac}} \times \mathcal{U}, \qquad \mathcal{U} = \{\texttt{none}, \texttt{mr}, \texttt{tp}, \texttt{er}\}.$$

对应地，转移核可分解为

$$P(x_{t+1}, x'_{t+1} \mid x_t, x'_t, a_t, u_t, a'_t, u'_t) = P_{\text{res}} \cdot P_{\text{combat}}.$$

其中 P_{res} 描述资源使用后的状态重置与故障更新，P_{combat} 由攻防动作相互作用驱动，并与前文反冲表/正冲表一致地刻画受击与失稳趋势。

6.3 收益函数与 BO3 目标

在离散阶段 t 下，定义即时收益

$$R_t = \Delta_{\text{harm}} - \lambda\, \mathbf{1}_{\text{self-unstable}} - c_{\text{res}}(u_t),$$

其中 Δ_{harm} 表示对对手造成的期望状态恶化，λ 为自身失稳惩罚系数，c_{res} 为资源消耗代价。BO3 总目标是最大化跨局累计收益与终局胜负回报。

6.4 平均场博弈方程

在对称理性假设下，双方共享策略族 $\pi_t(a, u \mid x)$。对任意时刻 t 与状态 x，值函数满足离散 HJB 方程

$$V_t(x) = \max_{a,u} \sum_{x'} \mu_t(x') \sum_{a',u'} \pi_t(a', u' \mid x') \Big[R(x, x', a, u, a', u') + \gamma \sum_{\bar{x}} P(\bar{x} \mid x, x', a, u, a', u') V_{t+1}(\bar{x}) \Big].$$

给定策略后，状态分布由离散 Fokker–Planck 方程推进：

$$\mu_{t+1}(\bar{x}) = \sum_{x} \mu_t(x) \sum_{a,u} \pi_t(a, u \mid x) \sum_{x'} \mu_t(x') \sum_{a',u'} \pi_t(a', u' \mid x') P(\bar{x} \mid x, x', a, u, a', u').$$

均衡条件为：策略在给定分布下最优，且分布由该策略自洽产生。

6.5 平均场虚拟博弈求解

本文采用平均场虚拟博弈（Mean Field Fictitious Play）：先固定分布解 HJB 得到最优响应，再固定策略更新分布，循环至收敛。

Algorithm 3 BO3 资源博弈的平均场虚拟博弈算法

Require: 初始分布 μ_0，折扣因子 γ，阶段数 T，收敛阈值 ε

Ensure: 均衡近似策略 π^* 与对应胜率评估

```
初始化策略 π^(0) 与分布序列 μ^(0)
for k = 0, 1, 2, ... do
    固定 μ^(k)，用反向动态规划求最优响应 π^br
    策略更新：π^(k+1) ← (1 − η)π^(k) + ηπ^br
    固定 π^(k+1)，用 FP 方程前向更新分布 μ^(k+1)
    if max_t ‖μ_t^(k+1) − μ_t^(k)‖_1 < ε then
        break
    end if
end for
通过蒙特卡洛自博弈估计 BO3 胜率与资源使用模式
return π*, μ* 与统计指标
```

6.6 实验代码与结果读取

为保证可复现性，问题四结果由脚本自动生成并在编译时读入：

表 6: 问题四：平均场博弈策略实验结果（自动生成）

指标	数值
MFG 自博弈胜率	0.497
MFG 对随机基线胜率	0.967
随机对随机胜率	0.522
收敛迭代轮数	6

基于平均场虚拟博弈迭代得到的对称策略显示：在初始状态 $(s = 0, r_1 = 2, r_2 = 2, r_3 = 1, f = 0)$ 下，代表性动作为“下劈腿 + 资源[none]”；在倒地且故障未修复状态 $(s = 4, f = 1)$ 下，策略优先触发恢复性资源动作，对应“下劈腿 + 资源[mr]”；在中期资源受限状态 $(s = 2, r_1 = 1, r_2 = 1, r_3 = 0, f = 0)$ 下，策略动作为“后手直拳 + 资源[none]”。这表明 MFG 框架能够在战术选择与资源消耗之间形成阶段化耦合决策。

6.7 与原模型对比

与“固定对手策略 + 线性规划近似”相比，MFG 模型将资源动作与战术动作统一进同一决策层，并允许对手同步优化，因而能够描述更真实的高水平博弈情形。其代价是状态维度和计算复杂度上升，但通过状态聚合、有限阶段抽样与虚拟博弈迭代，仍可在工程上稳定求解。

6.8 本问题结论

基于双人平均场博弈模型，本文将战术动作与资源动作统一到同一决策框架中，并通过 HJB–FP 耦合迭代得到对称均衡近似策略。在当前参数设定下，算法于第 6 轮达到收敛阈值，自博弈胜率为 0.497（对称理性对抗下接近 0.5），对随机基线胜率为 0.967，相对随机对随机基线提升 0.445。结果表明：平均场博弈框架能够在故障风险、资源消耗与攻防收益之间形成自洽的阶段化策略，可为 BO3 赛制下的资源调度提供可解释且可复现实验依据。

7 问题五：建模与产业发展的思考

从理论建模到仿真实验，我体会到机器人研究的关键在于“可计算、可验证、可落地”：模型给出结构化假设，仿真提供低成本试错，二者共同缩短算法走向真实系统的距离。面向我国具身智能发展，应坚持场景牵引与自主创新并重，在核心软硬件、数据闭环和工程标准上持续积累，把论文中的可行方法转化为产业中的可靠能力。

8 实验验证

8.1 实验设置

本节结果主要用于算法流程验证。当前尚未完成完整高保真仿真实测，反冲表与正冲表参数由经验先验与随机化方式构造；状态推断规则采用第2.1节定义。MDP 价值迭代折扣因子设为 $\gamma = 0.95$，BO3 对局结果来自参数化随机模拟样例。

8.2 攻击动作完整排序

下表给出在当前参数设定下得到的示例性排序，主要用于展示模型输出的可解释性，不代表最终实测排名。

表 7: 13种攻击动作综合排序（$\alpha = 1.0, \beta = 1.5$）

排名	攻击动作	类型	期望破坏值	综合效用
1	后手直拳	稳定	2.85	2.67
2	前蹬腿	稳定	3.10	2.73
3	下劈腿	非稳定	3.50	2.68
4	身体打击	稳定	2.40	2.28
5	上勾拳	稳定	2.60	2.33
6	刺拳	稳定	1.90	1.82
7	前手摆拳	稳定	2.20	1.97
8	后手摆拳	稳定	2.45	2.20
9	肘击	稳定	2.10	1.88
10	转身鞭拳	非稳定	2.80	2.10
11	飞膝	非稳定	3.00	2.25

12	大摆拳	非稳定	2.90	2.05
13	冲刺连击	非稳定	3.20	2.30

8.3 单场策略胜率对比

该对比反映模型在参数化样本上的相对性能趋势，用于验证求解器的稳定性与一致性。

表 8: 不同策略对阵随机反击对手的胜率（5,000场）

策略类型	胜率	平均回合长度
最优MDP策略（$\lambda = 1.2$）	0.924	4.61
激进策略（$\lambda = 0.3$）	0.887	3.92
保守策略（$\lambda = 3.0$）	0.851	6.73
固定连招策略	0.763	5.21

8.4 资源调度BO3胜率

本小节采用问题四中的双人平均场博弈（MFG）求解器进行评估，结果由脚本自动生成并动态读入：

表 9: 问题四：平均场博弈策略实验结果（自动生成）

指标	数值
MFG 自博弈胜率	0.497
MFG 对随机基线胜率	0.967
随机对随机胜率	0.522
收敛迭代轮数	6

9 结论

本文围绕众擎 PM01 机器人拳击竞技中的四个核心问题，构建了由**反冲表**与**正冲表**驱动的统一建模与求解框架。问题一给出13种攻击动作的综合排序；问题二实现攻击到防守动作的最优匹配；问题三基于 MDP 求得不同风险偏好下的单场最优策略；问题四进一步建立线性规划与 MDP 耦合的资源调度模型，并形成 BO3 赛制下的场景化资源建议。

需要强调的是，当前工作重点在于方法论构建与算法流程验证，尚未完成完整高保真实测。因而，文中 JSON 参数与对应数值结果主要用于检验模型可行性与求解稳定性，其工程参考价值仍需通过后续实测数据进一步校准与验证。

A 附录一：13种攻击动作

名称	类型
刺拳 (jab)	稳定攻击
后手直拳 (cross)	稳定攻击
前手摆拳 (lead_hook)	稳定攻击
后手摆拳 (rear_hook)	稳定攻击
上勾拳 (uppercut)	稳定攻击
身体打击 (body_shot)	稳定攻击
肘击 (elbow_strike)	稳定攻击
前蹬腿 (front_kick)	稳定攻击
转身鞭拳 (spinning_backfist)	非稳定攻击
飞膝 (flying_knee)	非稳定攻击
下劈腿 (axe_kick)	非稳定攻击
大摆拳 (haymaker)	非稳定攻击
冲刺连击 (rush_combo)	非稳定攻击

B 附录二：22种防守动作

名称	类别
高位防御 (high_guard)	格挡
低位防御 (low_guard)	格挡
分体防御 (split_guard)	格挡
内格挡 (parry_in)	格挡
外格挡 (parry_out)	格挡
内闪 (inside_slip)	闪避
外闪 (outside_slip)	闪避
下潜 (duck)	闪避
后撤步 (step_back)	闪避
侧闪步 (side_step)	闪避
左旋身 (pivot_left)	闪避
右旋身 (pivot_right)	闪避
龟缩防御 (shell_cover)	防御姿态
缠抱 (clinch)	防御姿态
支撑格挡 (frame)	防御姿态
前臂格挡 (forearm_block)	格挡
胫骨格挡 (shin_check)	格挡
接腿摔 (catch_kick)	防御姿态
复位 (reposition)	平衡恢复
恢复站姿 (reset_stance)	平衡恢复

微型修复 (micro_repair)	平衡恢复
紧急恢复 (emergency_recovery)	倒地反击

C 附录三：完整防御匹配表（摘录）

表 12: 各攻击在前三防守方状态下的最佳防守

攻击	防守方状态	排名	推荐防御	效用得分
后手直拳	空闲	1	高位防御	0.712
后手直拳	空闲	2	内闪	0.685
后手直拳	空闲	3	后撤步	0.654
下劈腿	空闲	1	高位防御	0.623
下劈腿	空闲	2	侧闪步	0.587
下劈腿	空闲	3	后撤步	0.561
前蹬腿	空闲	1	胫骨格挡	0.691
前蹬腿	空闲	2	接腿摔	0.672
前蹬腿	空闲	3	后撤步	0.633

（完整表格包含*13*攻击$\times$*5*状态$\times$*3*推荐，共*195*行，此处仅作示意）